

第8回 仮説検定(1)

帰無仮説とt検定 ―― 「差がある」とは

統計学I (B) 北星学園大学
小野原 彩香

フック

新しい勉強法のクラスは、従来より
テスト平均が3点高かった

効果？ それとも偶然？

3点は大きい？ 小さい？ 直感では決められない

帰無仮説 — 背理法

1. まず「**差はない（偶然）**」と仮定（＝帰無仮説）
2. その仮定で「観測の差が出る確率」を計算（＝**p値**）
3. p値が小さい → 「差はない」が間違い → **有意差あり**

「差がある」＝「**偶然では説明しにくい**」の言い換え

t検定（明確な差の例）

通学時間：一人暮らし **19分** vs 実家 **57分**

```
t, p = stats.ttest_ind(一人暮らし, 実家)
```

→ $t = -23.3$ 、 $p \approx 0.000000\dots (10^{-71})$

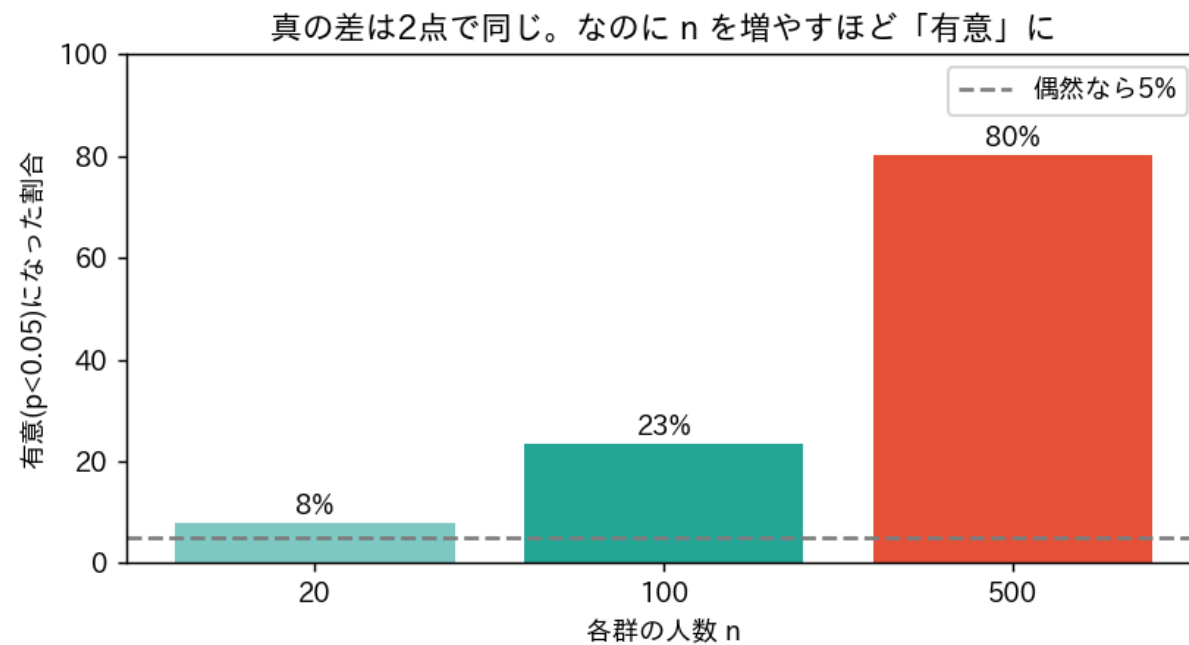
偶然ではまず起きない差 → 有意差あり

✕ p値の3つの誤解

- ✕ p値は「帰無仮説が正しい確率」ではない
- ✕ p値は「効果の大きさ」ではない
- ✕ 「有意 ($p < 0.05$) = 重要」ではない

次のシミュレーションで体感する

p値の脆さ：同じ差でも n で変わる



真の差は**2点で固定**。nを増やすだけで「有意」を作れる

効果量で「大きさ」を測る

比較	効果量 d
通学時間（一人暮らし vs 実家）	1.90 大
勉強法（58 vs 60）	0.18 小

有意 ≠ 効果が大い

p値と一緒に**必ず**効果量も見る

2種類の誤り

	本当は差なし	本当は差あり
「差あり」判定	偽陽性(第一種)	正解
「差なし」判定	正解	見逃し(第二種)

$\alpha=0.05$ = 偽陽性を5%まで許す基準

→ 有意でも20回に1回は偶然かも (→第9回)

まとめ

「差がある」 = 「偶然では説明しにくい」

p値の小ささ $\neq$ 効果の大きさ

必ず効果量も見る

次回：分散分析(ANOVA)／検定を繰り返す罫